

Rozúčtovanie dopravcov (služba) — programátorská príručka

1. Základné fakty

- **Solution:** `JurhanService\RozuctovanieDopravcov\JurhanService_RozuctovanieDopravcov.sln`
- **SCM názov:** `JurhanServiceNew_RozuctovanieDopravcov`
- **Interval timera:** 1 hodina, **okno:** všetky dni, **12:00–12:59**
- **Funkcie:** jediná (`p`); v `JurhanServiceRun` vyžaduje `Heslo: true`
- **Jadro logiky:** `JurhanLib\Import\Dopravcovia\RozuctovanieCore` (zdieľané s desktopovým programom `RozuctovanieDopravcov`)

2. Prepínače, ktoré treba poznať PRED nasadením

```
// Testovací rezim (lokalne spustenie nad kopiou databazy). Ked je true, VSETKO sa iba
// simuluje - nepresuvaju sa emaily a nevola sa autoimport do Omegy.
// Na serveri musi byt false.
private const bool IbaSimulacia = true;
```

V zdrojáku je `IbaSimulacia = true`. Pred nasadením na server ho treba prepnúť na `false`, inak sa nič nezaúčtuje. Toto je najčastejší dôvod „služba nič nerobí“.

```
private static readonly string[] _pilotnePriecinky = {
    "INBOX.Dopravcovia.DPD CZ", "INBOX.Dopravcovia.DPD HR", "INBOX.Dopravcovia.DPD PL",
    "INBOX.Dopravcovia.DPD SI", "INBOX.Dopravcovia.DPD HU", "INBOX.Dopravcovia.DPD RO",
    "INBOX.Dopravcovia.DPD SK", "INBOX.Dopravcovia.GLS CZ", "INBOX.Dopravcovia.GLS HR",
    "INBOX.Dopravcovia.GLS HU", "INBOX.Dopravcovia.GLS PLN", "INBOX.Dopravcovia.GLS RO",
    "INBOX.Dopravcovia.GLS SI", "INBOX.Dopravcovia.GLS SK", "INBOX.Dopravcovia.PACKETA",
    "INBOX.Dopravcovia.SPS", "INBOX.Ostatné .Platobné brány, Účty.GoPay",
};
```

V pilotných priečinkoch sa rozúčtováva **ostro**, v ostatných sa **simuluje** (`RozuctovanieContext.ibaSimulacia`).

`SkontrolujNazvyPilotnychPriecinkov()` na konci behu porovná `_pilotnePriecinky` s `_videnePriecinky` — preklep v názve historicky ticho vyradil DPD RO z pilotu.

3. Hlavný tok (RozuctovanieEmailov.Execute)

```
Directory.CreateDirectory(_workDir);           // <Omega>\Import\RozuctovanieDopravcov
_logger.NacitajDataZoSuboru();

_pouziteBankoveDoklady.UnionWith(
    RozuctovanieCore.NacitajPouziteBankoveDoklady(dp)); // raz za beh, dopyt cez celú evidenciu

vyčisti _workDir;

using (var client = new ImapClient())
{
    client.Connect(Constants.ClientHostImapJurhan, 993, true);
    client.Authenticate(Constants.MessageToPlatbyJurhan, Constants.ClientPasswordJurhan);

    foreach (IMailFolder folder in client.GetFolders(client.PersonalNamespaces[0]))
    {
        if (_importNedostupny) break;
        if (folder.Name == "Zaúčtované") continue;

        _videnePriecinky.Add(folder.FullName);

        eTypSuboru typSuboru = FolderMapping.DajTypSuboru(folder.Name);
        if (typSuboru == eTypSuboru.Undefined) { log("nie je namapovaný ... preskakujem"); continue; }

        try { SpracujPriecinok(folder, typSuboru); }
        catch (Exception ex) { log; _chybyBehu.Add(...); }
    }
    client.Disconnect(true);
}

SkontrolujNazvyPilotnychPriecinkov();
PosliLogSuboryRozuctovania();
ZapisCelkovyVysledokDoErrSuboru();
```

4. Stav behu — čo drží ktorá kolekcia

Pole	Účel
<code>_suhrrneZoznamy</code> (<code>SuhrnneZoznamyRozuctovania</code>)	Rozúčtované / Nespárované / Už uhradené / Nerozúčtované za celý beh → max. 4 súbory, jeden e-mail
<code>_chybyBehu</code>	výnimky s call stackom → celkový výsledok do <code>.err</code>
<code>_videnePriecinky</code>	kontrola pilotných názvov
<code>_importNedostupny</code>	Omega nedokončila import v limite → beh sa preruší, zvyšok ostane na ďalší beh
<code>_spracovanePrilohy</code>	klúč = kontrolný súčet obsahu prílohy — duplicita sa chytí aj pod iným názvom (GLS CZ posíla ten istý report dvoma e-mailmi)
<code>_pouziteBankoveDoklady</code>	na jeden bankový výpis smie byť napárovaný len jeden súbor
<code>_prevodyGopay</code>	prevody pozbierané vopred z celého priečinka

5. GoPay — prečo je iný

Prevod vyrovnávajúci výpis **N** je až vo výpise **N+1** (znížený o poplatky). Preto `NacitajPrevodyGopay()` prejde celý priečinok vopred a naplní `_prevodyGopay`; pri spracovaní súboru N sa jeho prevod dosadí do `RozuctovanieContext.sumaPrevodu` a `datumVypisu`. **Bez nich sa GoPay súbor nerozúčtuje** — súčet spárovaných úhrad by našiel nesprávny bankový doklad.

V logu musí byť riadok „GoPay: pozbieraných X prevodov z výpisov v priečinku“ — podľa komentára v kóde je to podmienka na zapnutie GoPay do ostrej prevádzky.

6. Mapovanie priečinkov → typ súboru

`FolderMapping.DajTypSuboru(folder.Name)` → `eTypSuboru` (`JurhanModels\Import\Enums.cs`). Nenamapovaný priečinok sa preskočí s hlásením. **Nový dopravca = záznam vo FolderMapping + hodnota v eTypSuboru + parser v JurhanLib\Import\Dopravcovia**.

7. Súbory projektu

Súbor	Úloha
<code>kostra</code> (<code>Program</code> / <code>Service</code> / <code>Execute</code> / <code>SpustenieServicy</code>)	rámec
<code>RozuctovanieEmailov.cs</code>	IMAP, priečinky, prílohy, orchestrácia
<code>FolderMapping.cs</code>	názov priečinka → <code>eTypSuboru</code>
<code>NazovSuboru.cs</code>	normalizácia názvov príloh
<code>ObnovaPresunutychEmailov.cs</code>	vrátenie e-mailov zo „Zaúčtované“ späť (oprava omylov)
<code>OpravaKurzuRozuctovania.cs</code>	jednorazová oprava kurzu — vo <code>VykonajFunkciu</code> zakomentovaná
<code>RozuctovanieLogger.cs</code>	logger

8. Build a nasadenie

```
dotnet build C:\Projekty\Private\JurhanService\RozuctovanieDopravcov\JurhanService_RozuctovanieDopravcov.
```

```
powershell -File C:\Projekty\Private\JurhanService\Deploy\Publish-AllJurhanServices.ps1 -Only Rozuctovani
```

9. Pasce

1. `IbaSimulacia = true` **v zdrojáku** — pred nasadením prepnúť (bod 2).
2. **Kódovanie príloh.** CSV od DPD HU/PL/RO, GLS a GLS PLN sú v ANSI — `ServicesEncoding.Windows1250()`. `Encoding.Default` je na .NET 10 UTF-8.
3. **Povolené prípony** sú len `.csv`, `.xlsx`, `.xls` (`_povoleniePripony`). PDF prílohy sa ignorujú.
4. **Presun e-mailu je nevratný krok** v zmysle prevádzky — na opravu slúži `ObnovaPresunutychEmailov`.
5. Logiku rozúčtovania meňte v `RozuctovanieCore`, nie tu — inak sa služba a desktopový program rozídu.
6. Prihlasovacie údaje do schránky sú v `Constants` (`JurhanModels`), hardcodované.